ỨNG DỤNG ARANGODB

GỢI Ý VIỆC LÀM
VÀ ĐƯỜNG KẾT NỐI GIỚI THIỆU

Job Referral Network • Khoa Công nghệ Thông tin

Nhóm / MSSV / Lớp / GVHD: [Cần bổ sung]

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026



BÀI TOÁN VÀ MỤC TIÊU

Việc nào phù hợp?

Đối chiếu kỹ năng, kinh nghiệm và mong muốn.

Có thể nhờ ai?

Tìm người giới thiệu qua các kết nối hợp lệ.

Vì sao được gợi ý?

Hiển thị điểm thành phần và đường đi có giải thích.

Mục tiêu: ứng dụng chạy thật với giao diện → API → ArangoDB.

ARANGODB LÀ GÌ?

Document

Lưu người dùng, công ty,
việc làm và kỹ năng.

Graph

Lưu quan hệ bằng edge;
khai báo named graph.

AQL

Lọc dữ liệu, tính điểm
và duyệt mạng lưới.

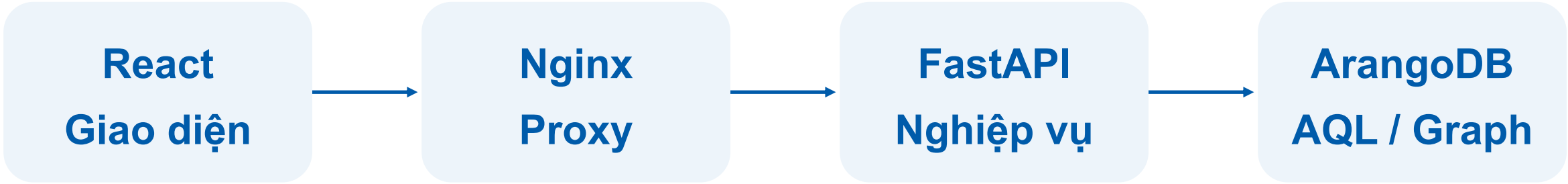
Phiên bản của dự án: ArangoDB 3.12.12, single server.

VÌ SAO CHỌN ARANGODB?

- Document và quan hệ nằm trong cùng cơ sở dữ liệu.
- AQL vừa đối chiếu hồ sơ vừa tìm đường nhiều bước.
- Index và transaction hỗ trợ truy vấn, ghi nhất quán.

Chưa có benchmark đối chứng để kết luận nhanh hơn các DBMS khác.

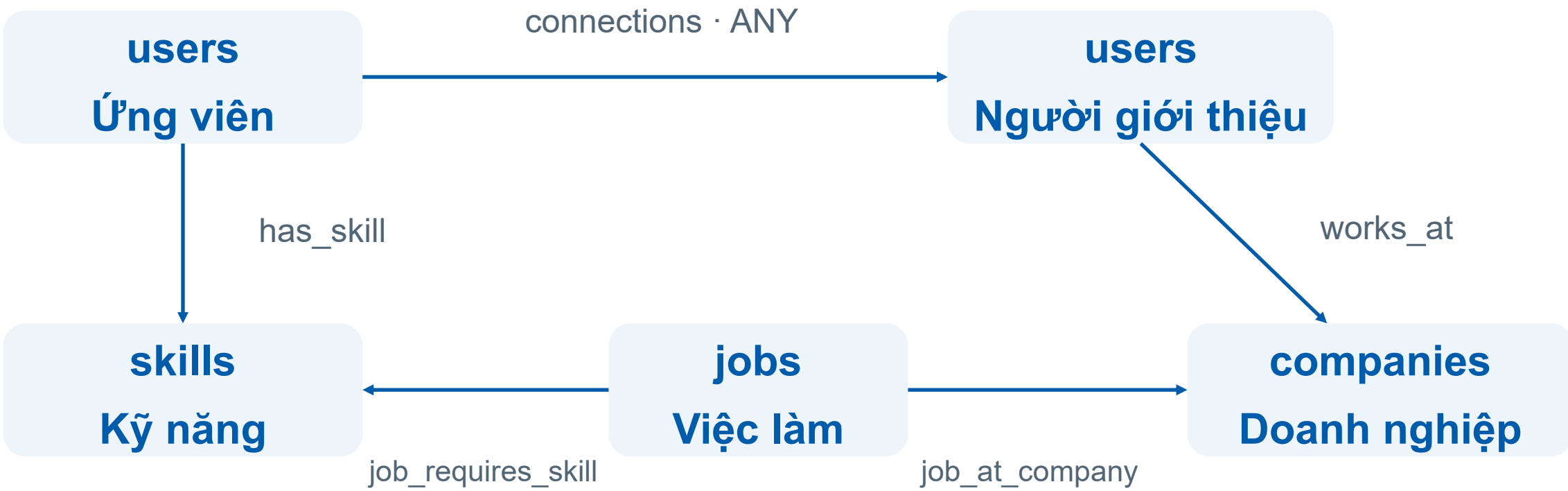
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



FastAPI kiểm tra quyền • ArangoDB thực thi truy vấn và transaction

Triển khai local bằng Docker Compose; backend dùng DB runtime user riêng.

MÔ HÌNH GRAPH CỐT LÕI



Đỉnh lưu thực thể; cạnh lưu quan hệ và thuộc tính nghiệp vụ.

DỮ LIỆU: CÔNG KHAI VÀ KIỂM THỬ

29 tin công khai

KMS 5 • Bosch 12 • Grab 12

Có URL và thời điểm lấy tin.

28 kỹ năng

Chuẩn hóa danh mục để đối chiếu hồ sơ.

Graph kiểm thử

Hồ sơ / employment giả lập

được gắn nhãn riêng.

Snapshot ngày 12/10/2026; không tự tạo nhân viên giả cho công ty thật.

GỢI Ý VIỆC LÀM: ĐIỂM CÓ GIẢI THÍCH

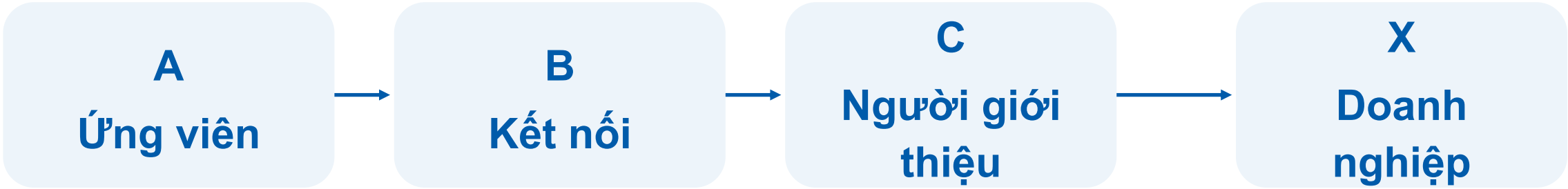
Điểm = 40% K + 20% E + 15% L + 15% V + 10% W

40%	20%	15%	15%	10%
Kỹ năng	Kinh nghiệm	Địa điểm	Cấp độ	Hình thức

Khớp kỹ năng theo mức thành thạo và số năm kinh nghiệm.

Điểm xếp hạng theo dữ liệu đã lưu; không phải xác suất được tuyển.

TÌM ĐƯỜNG TỚI NGƯỜI GIỚI THIỆU



A → B → C: 2 kết nối

works_at

Hiện tại + đã xác minh

Chỉ đi qua kết nối accepted, tài khoản active và quyền chia sẻ hợp lệ.

AQL: DUYỆT GRAPH VÀ LOẠI NHÁNH

```
FOR v, e, p IN 1..@max_depth
  ANY @actor_id GRAPH "jobReferralGraph"
  PRUNE invalid = /* status + privacy */
  OPTIONS { edgeCollections: ["connections"],
            uniqueVertices: "path" }
  FILTER !invalid
```

- Độ sâu ≤ 3
- PRUNE nhánh sai
- Giữ đường thay thế

Đoạn AQL rút gọn; query đầy đủ còn kiểm tra block, privacy và employment.

XẾP HẠNG ĐƯỜNG GIỚI THIỆU

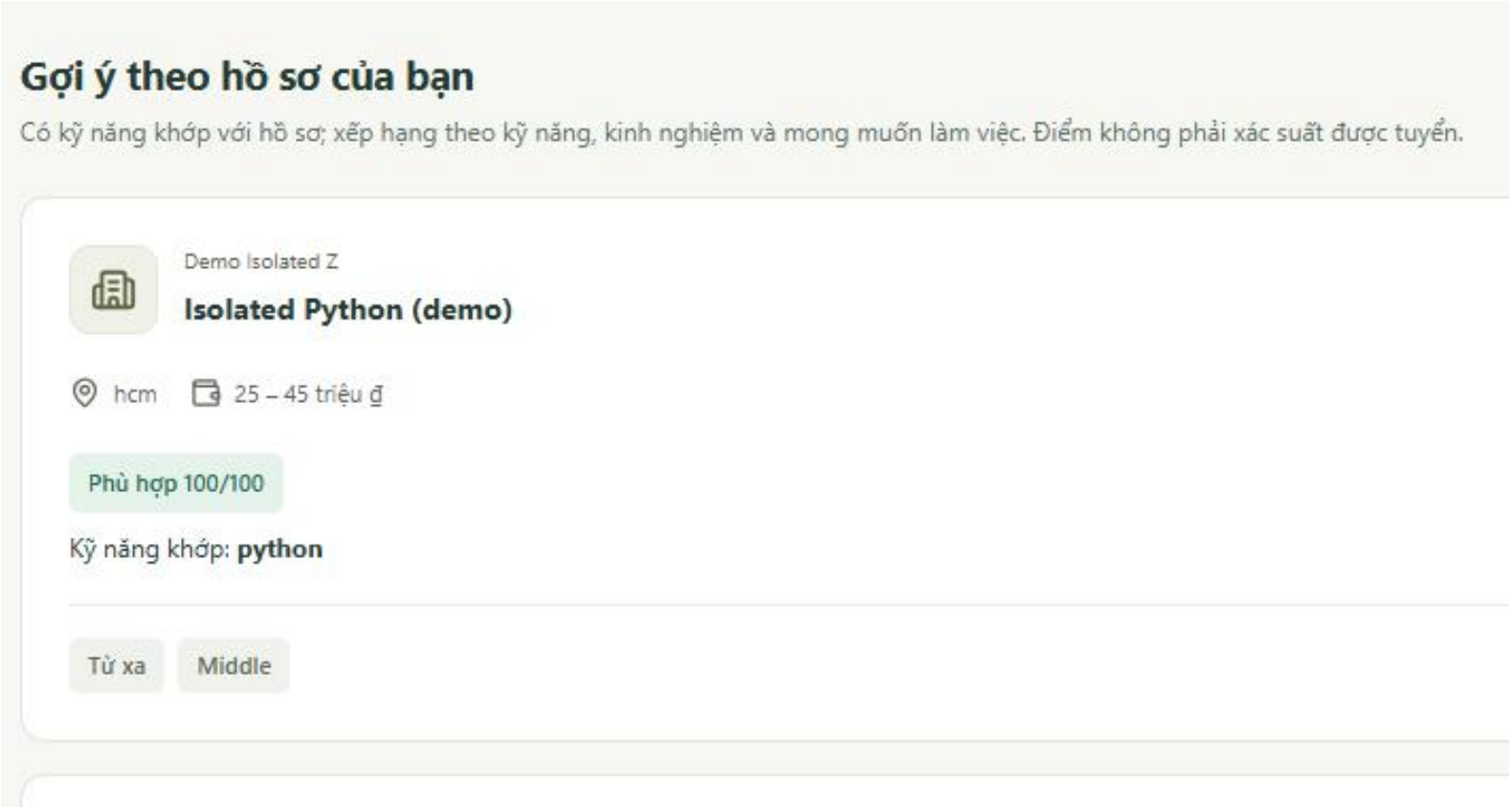
Điểm đường = 60% × trust trung bình + 40% × (1 / hops)

2 hops • trust = 0,85 ⟶ **71 / 100**

Cơ hội có đường: ưu tiên đủ điều kiện và điểm việc làm trước.

Trust là độ tin cậy khai báo; điểm đường không phải tỷ lệ giới thiệu thành công.

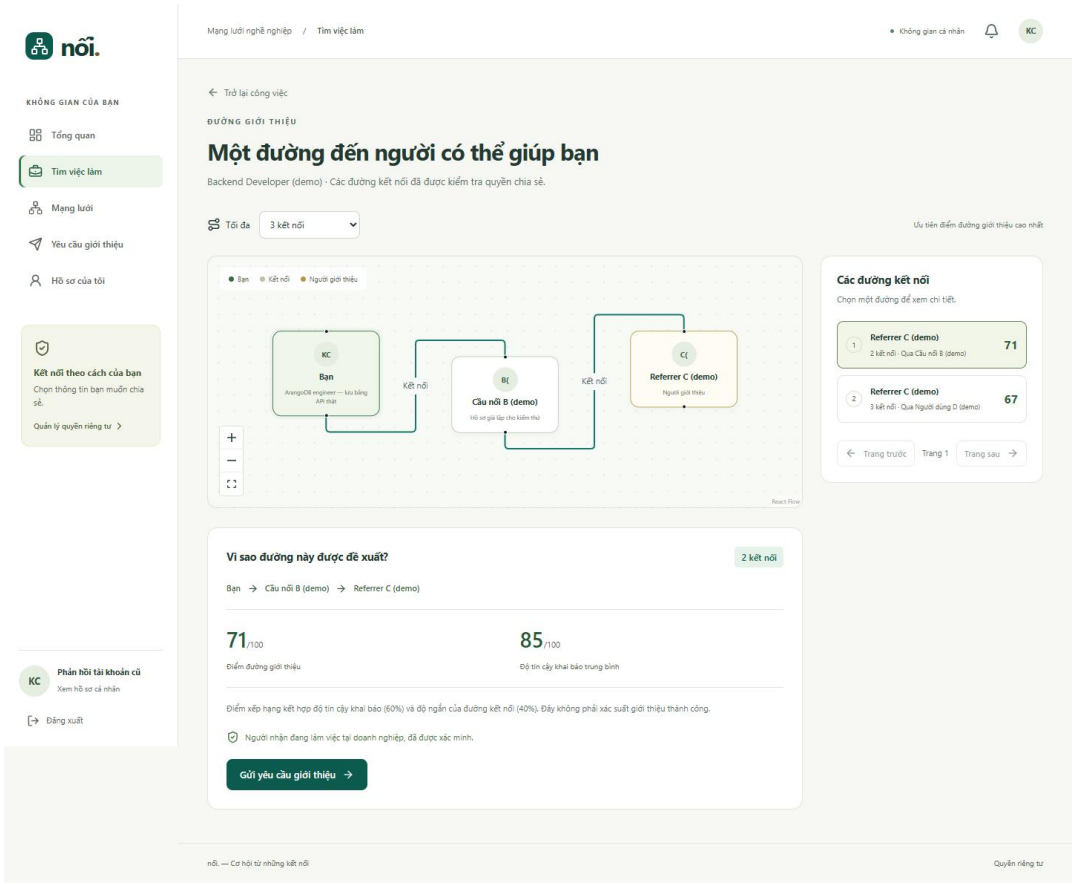
SẢN PHẨM: GỢI Ý THEO HỒ SƠ



- Điểm phù hợp
- Kỹ năng khớp
- Bộ lọc và phân trang

Ảnh sản phẩm chạy với dữ liệu kiểm thử; kết quả đọc từ API/ArangoDB thật.

SẢN PHẨM: ĐƯỜNG KẾT NỐI



- Graph từ AQL
- Số bước + giải thích
- Gửi yêu cầu giới thiệu

React Flow hiển thị đường; ArangoDB tìm đường và kiểm tra quan hệ.

QUY TRÌNH GIỚI THIỆU

pending
Gửi yêu cầu
→
accepted
Chấp nhận
→
submitted
Xác nhận đã gửi
→
completed
Hoàn tất

Có nhánh từ chối / hủy / hết hạn theo trạng thái và quyền.

Transaction + kiểm tra lại đường + chống gửi trùng

MVP lưu xác nhận / mã bằng chứng; chưa tích hợp email, tải CV hoặc ATS.

CHỨNG MINH ARANGODB THỰC SỰ THAM GIA

Chặn cạnh B–C	Đường 2 bước mất; còn đường 3 bước.
B tắt quyền chia sẻ	Nhánh qua B bị loại.
C chưa xác minh employment	Không còn đường hợp lệ.
Audit sai schema trong transaction	Notification trước đó rollback.

EXPLAIN có TraversalNode và IndexNode; bằng chứng trên database kiểm thử riêng.

KẾT QUẢ KIỂM THỬ

167 / 167

Python integration ArangoDB thật.

20 / 20

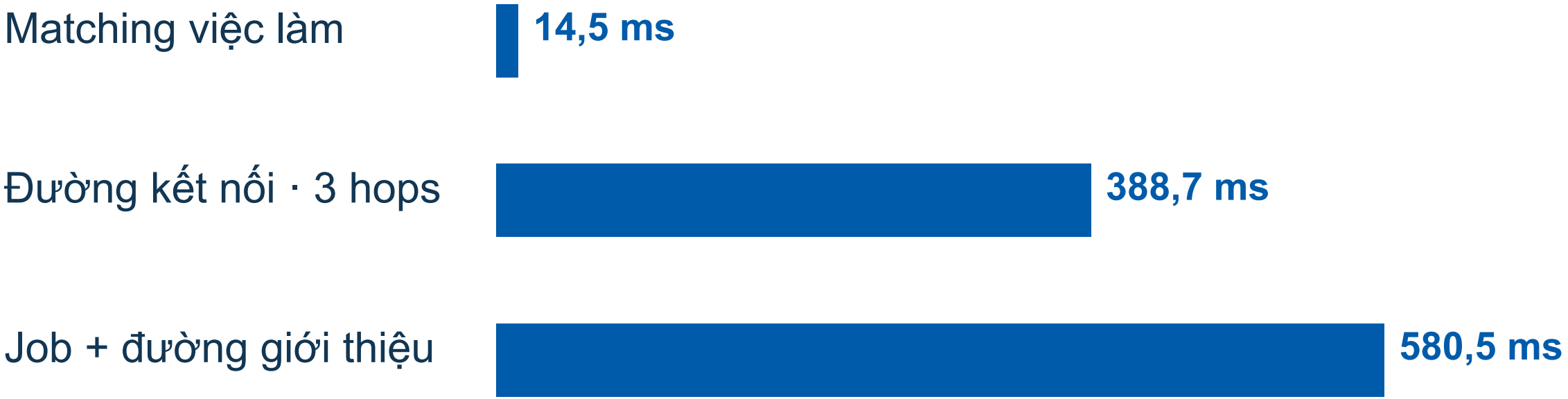
Browser end-to-end HTTP backend thật.

21 / 21

Graph / index / rollback Bộ kiểm tra chuyên sâu.

Artifact ngày 12/10/2026; các bộ có thể chồng lặp, không cộng số ca.

HIỆU NĂNG: KẾT QUẢ LOCAL



p95 · 20 lần/query · synthetic · tuần tự · local; chưa là kiểm thử tải production.

DEMO SẢN PHẨM: 4 BƯỚC

01 Lưu hồ sơ + kỹ năng

02 Xem việc được gợi ý

03 Tìm đường A → B → C

04 Gửi → xử lý referral

Nguồn public cho tin tuyển dụng; fixture riêng cho luồng graph và giới thiệu.

GIỚI HẠN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Gợi ý theo quy tắc

Thu thập phản hồi có consent
và hiệu chỉnh trọng số.

Dữ liệu hạn chế

Đồng bộ tin, xác minh employment, thêm email/ATS.

MVP chạy local

Đo tải, tối ưu khóa
và hoàn thiện vận hành.

Chưa đánh giá độ chính xác với người dùng thật; chưa nghiệm thu production.

KẾT LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

- ArangoDB là lõi của matching và tìm đường graph.
- Sản phẩm có giao diện, API và dữ liệu thật.
- Có giải thích kết quả và bằng chứng kiểm thử.

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

Nguồn: tài liệu ArangoDB 3.12 • mã nguồn và reports dự án • báo cáo kèm theo.